

Análise Comparativa de Arquiteturas e Paradigmas no Desenvolvimento de Jogos:

Um Estudo de Caso com Tetris em Múltiplas formas

Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

Aluno(a): Samuel Oliveira Lopes

Orientador(a): Prof. Dr. David Buzatto

São João da Boa Vista, de Dezembro de 2025



**INSTITUTO
FEDERAL**
São Paulo

Câmpus
São João da Boa Vista

Agenda

- 1 Introdução
- 2 Revisão da Literatura/Considerações Gerais
 - O que são jogos?
 - Gêneros de jogos
 - Tecnologia para desenvolvimento de jogos
- 3 Metodologia
- 4 Resultados Parciais
- 5 Conclusão e Trabalhos Futuros

Introdução

- Os jogos tem um enorme importância econômica na indústria do entretenimento e também cultural;
- Ótimos para estudos acadêmicos;
- Importante fazer escolhas de qual tecnologia;

Com base nessas informações, será feito um teste de hipóteses analisando e comparando diferentes tecnologias de desenvolvimento de software, utilizando o jogo Tetris.

Objetivos

- Objetivo Geral
 - Comparar quatro formas diferentes de implementação do jogo Tetris, por meio das tecnologias Godot, Java , C++ e Python.
- Objetivos Específicos
 - Desenvolver Tetris no motor Gráfico Godot;
 - Desenvolver Tetris com a linguagem Java utilizando a biblioteca LibGDX;
 - Desenvolver Tetris com a linguagem c++ utilizando a biblioteca Raylib;
 - Desenvolver Tetris com a linguagem Python utilizando a biblioteca PyGame;
 - Coletar dados de tempo de desenvolvimento e performance dos jogos de Tetris;
 - Comparar dados de tempo de desenvolvimento e performance dos jogos de Tetris;

O que são jogos?

O que é um jogo?



Mas e um jogo Eletrônico?

Definição de Crawford

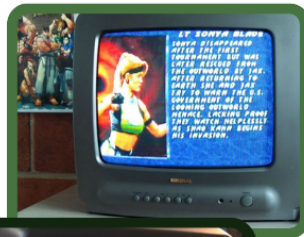
“Um jogo é um sistema fechado e formal que representa subjetivamente um subconjunto da realidade.”

Um jogo eletrônico é:

- **Sistema fechado:** O jogo é um produto completo e independente em sua estrutura;
- **Representação Subjetiva:** Uma simulação de uma parte da realidade (ou fantasia) focada na experiência do jogador.

O que são jogos?

O que é um jogo eletrônico?

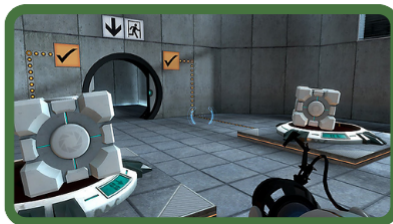
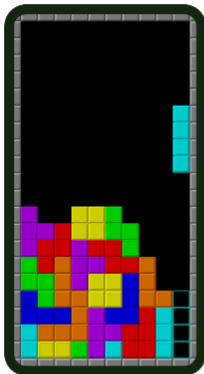


Gênero de ação

Subgêneros dos jogos de ação: FPS, Luta, Plataforma



Gênero de Puzzle



Gêneros

Existem muitos gêneros e subgênero de jogos, como por exemplo: Simulação, Aventura, RPG, Estratégia, SoulsLike, etc.

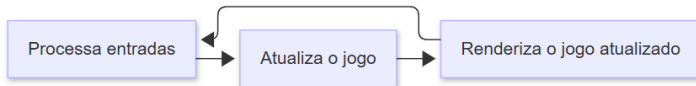


Motores gráficos

Para desenvolver um jogo, é necessário conhecimentos de várias áreas distintas como: música, programação de algoritmos, desenhos, gráficos e outros.

Um motor gráfico são ambientes para desenvolvimento de jogos que abstrai esses conhecimentos, gerencia *loops* e possui módulos para criação de diferentes tipos de jogos.

Figura: Ciclo de vida de um jogo



Godot Engine



- Criação de jogos 2D e 3D;
- Baseado em nós (nodes): Gráficos, física, interface e outros;
- Scripts em GDScripts;

Java/LibGDX

- Linguagem baseada no paradigma de orientação a objeto;
- Encapsular dados e criar métodos;
- Manipulação de dados;
- Framework de java, usa a OpenGL;
- Jogos 2D e 3D;
- Módulos para criação de jogos;
- Manipulação de bitmaps e editor de texturas;



C++/Raylib

- Abstrair dados;
- Suportar paradigmas da orientação objeto e procedural;
- Alto nível, a partir da linguagem de programação C;
- Maior flexibilidade na hora de escolher o paradigma;
- Biblioteca de programação de jogos 2D e 3D;
- Não há uma documentação;
- Uma lista com funções disponíveis;
- Suporte para PC (Desktop e Web) e celulares;

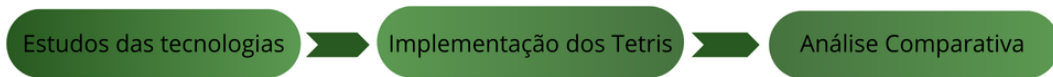


Python/Pygame

- Identação importante e sintaxe simples;
 - Módulos de lista, dicionários e outros;
 - Adicionar bibliotecas de terceiros;
 - Multi-paradigma;
- Framework para Python;
 - Feita sobre a biblioteca SDL;
 - Deixar mais acessível para criação de jogos;
 - Módulos para construir um jogo;



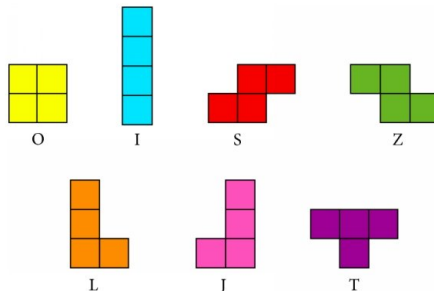
Metodologia



Metodologia: Tetris

Tetris é um jogo de quebra-cabeça, onde em uma grade de 10 colunas e 20 linhas, o jogador empilha formas geométricas denominadas tetrominós, assim que uma linha inteira é preenchida, essa linha é retirada e as outras serão deslocadas para baixo, assim liberando espaço para a continuidade do jogo

Figura: Os 7 tetraminós



Resultados Parciais

Foi desenvolvido parcialmente a versão do jogo Tetris utilizando o motor gráfico Godot, foi a feito a movimentação, queda automática, rotação e colisão.

Durante o processo da implementação, foi observado que a Godot apresenta uma curva de aprendizado acessível e uma boa documentação, facilitando a compreensão de seus recursos principais. No entanto, o gerenciamento da lógica de colisão e a integração entre os nós ainda exigem atenção e prática.

Métricas

Através da aba de performance da aba de monitoramento disponível, já é possível avaliar algumas métricas:

- **FPS:** 60 por segundos
- **Memória RAM:** 50.80 Mb
- **Memória de Vídeo:** 11.30 Mb

Observação

Tetris é um jogo simples e leve que não demanda muitos recursos significativos de hardware, portanto os resultados da performance não refletem uma carga significativa sobre o desempenho da máquina.

Conclusão e Trabalhos Futuros

Mesmo com 70% do primeiro Tetris concluído, já é possível perceber que o desenvolvimento na Godot proporciona uma boa experiência para iniciantes com o recurso de nós e scripts. A próxima etapa do trabalho vai ser a finalização do jogo em Godot e no início da implementação do Tetris nas demais tecnologias que são Pygame, Raylib e LibGDX, com o objetivo de permitir uma análise comparativa mais completa sobre desempenho, facilidade de uso e curva de aprendizado.

OBRIGADO!



ABEDI, Z. et al. Acute, sublethal, and combination effects of azadirachtin and *Bacillus thuringiensis* on the cotton bollworm, *Helicoverpa armigera*. **J. Insect Sci.**, v. 14, p. 30–37, 2014.



AGAISSE, H.; LERECLUS, D. How does *Bacillus thuringiensis* produce so much insecticidal crystal protein? **J. Bacteriol.**, v. 177, n. 21, p. 6027–6032, 1995.



AGAPITO-TENFEN, S. Z. et al. Effect of stacking insecticidal cry and herbicide tolerance epsps transgenes on transgenic maize proteome. **BMC Plant Biol.**, v. 14, p. 346, 2014.



CRICKMORE, N. et al. ***Bacillus thuringiensis* toxin nomenclature**. 2016. Disponível em: <<http://www.btnomenclature.info>>. Acesso em: 04 de out. de 2016.